

Polyglot / Steganaliz Servisi

Gün 1 - Ortam Kurulumu: Kurulan Araçlar ve Ne İşe Yaradıkları

20 Günlük Staj Programı | 18 Ağustos 2026

Genel Bakış

Gün 1'in hedefi, projenin geri kalanında kullanılacak bütün geliştirme ortamını eksiksiz ve çalışır halde kurmaktır. Aşağıda, bugün kurulan her aracın/paketin ne olduğu ve projede tam olarak ne işe yaradığı tek tek açıklanmıştır.

1. Sistem Araçları (Homebrew ile kurulanlar)

- Homebrew (6.0.18)

macOS için paket yöneticisi. Projenin ihtiyaç duyduğu ffmpeg, hexyl ve Python 3.11 gibi sistem araçlarını kurmak için kullanıldı; kendisi doğrudan analiz işlevi görmez, diğerlerinin kurulumunu sağlayan alt yapıdır.

- ffmpeg / ffprobe (9.0.1)

Video/multimedya işleme kütüphanesi ve komut satırı araçları. ffprobe, bir video dosyasının codec, çözünürlük, süre ve kare sayısı gibi meta verilerini okur; ffmpeg video dönüştürme/işleme yapar. Gün 8-9'da görselin arkasından çıkarılan (extract edilen) gizli MP4 videonun geçerliliğini doğrulamak ve meta verisini raporlamak için kullanılacak.

- hexyl (0.17.0)

Renkli, okunaklı bir hex (onaltılık) dosya görüntüleyici. PNG/JPEG/MP4 dosyalarının ham baytlarını inceleyip IHDR, IDAT, IEND (PNG), SOI/EOI (JPEG), ftyp/moov/mdat (MP4) gibi format imzalarını elle gözlemlemek için kullanılır (Gün 2). Sistemde zaten bulunan xxd aracı da aynı amaca hizmet eden bir yedek/alternatiftir.

2. Python Ortamı

- Python 3.11.16 (Homebrew)

Projenin programlama dili. Sistemde önceden yalnızca Python 3.9.6 vardı; proje planının gerektirdiği 3.11+ sürümü Homebrew aracılığıyla ayrıca kuruldu (python@3.11 formülü).

- .venv (sanal ortam)

Proje kökünde 'python3.11 -m venv .venv' ile oluşturulan izole Python ortamı. Projeye özel kütüphaneleri (opencv, fastapi vb.) sistem Python'undan ayrı tutar; böylece başka projelerle sürüm çatışması yaşanmaz. Kullanmak için 'source .venv/bin/activate' çalıştırılır.

Kurulan Python Kütüphaneleri (backend/requirements.txt)

- opencv-python (cv2) 5.0.0

Görüntü ve video işleme kütüphanesi. Gün 7'de LSB (en az anlamlı bit) ve DCT (frekans alanı) analizlerinde, ayrıca extraction sonrası video okumada (VideoCapture) kullanılacak. Projenin bilgisayar görüşü ayağını oluşturur.

- Pillow (PIL) 12.3.0

Görsel dosyaları (PNG/JPEG) açma, okuma ve piksel düzeyinde işlemek için kullanılan kütüphane. Polyglot üretici ve format analizi scriptlerinde görsel dosyalarla çalışırken kullanılacak.

- fastapi 0.141.1

Backend REST API'sinin yazılacağı web framework'ü. Gün 11-15'te '/api/v1/analyze' gibi endpoint'ler bu framework ile inşa edilecek.

- uvicorn 0.52.3

FastAPI uygulamasını çalıştıran ASGI sunucusu. 'uvicorn app.main:app --reload' komutuyla backend servisi ayağa kaldırılır.

- numpy 2.4.6

Sayısal/dizisel hesaplama kütüphanesi. Shannon entropy hesaplamaları (Gün 5) ve görüntü baytlarının dizi (array) olarak işlenmesi için temel altyapıyı sağlar.

- matplotlib 3.11.1

Grafik/görselleştirme kütüphanesi. Blok bazlı entropy değerlerinin çizgi/bar grafiği olarak çizilip görsel-video geçiş noktasının görünür hale getirilmesi için kullanılacak (Gün 5).

- python-multipart 0.0.32

FastAPI'nin dosya yükleme (multipart/form-data, UploadFile) isteklerini işleyebilmesi için gereken destek kütüphanesi. Kullanıcı arayüzden dosya yükledikçe (Gün 12) devreye girer.

3. Proje Klasör Yapısı (Gözden Geçirildi)

- backend/

FastAPI servisinin yaşayacağı klasör (app/, requirements.txt).

- frontend/

Sürükle-bırak yükleme arayüzü ve sonuç gösterim sayfası (HTML/CSS/JS).

- scripts/

Polyglot üretici, trailer tespiti, entropy, extraction gibi CLI analiz scriptleri.

- samples/

Sentetik test dosyaları için klasör (git'e dahil edilmez).

- docs/

Format notları, test sonuçları ve staj raporu gibi dokümanlar.

4. Sonuç: Kurulum Durumu

Aşağıdaki kabul kriterlerinin tamamı tekrar çalıştırılarak doğrulanmıştır:

[OK] python -c "import cv2, PIL, fastapi, numpy, matplotlib" -> hatasız çalıştı

[OK] ffprobe -version / ffmpeg -version -> sürüm bilgisi döndü (9.0.1)

[OK] hexyl / xxd ile örnek dosya hex formatında görüntülenebildi

[OK] .venv oluşturuldu ve içinde Python 3.11.16 çalışıyor

[OK] backend/requirements.txt tüm bağımlılıklarla dolduruldu

[OK] Proje klasör yapısı (backend/, frontend/, scripts/, samples/, docs/) doğrulandı

Gün 1, tüm kabul kriterleriyle birlikte tamamlanmış olarak işaretlenmiştir (PLAN.md).